ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG | BỘ MÔN VIỄN THÔNG VÀ MẠNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY (ETC10309)

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG MIMO 2x2

Nghiên cứu Kỹ thuật Phân tập Không - Thời gian STBC Alamouti và Ghép kênh Không gian SDM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

- **TS. Đặng Lê Khoa**
- **CN. Nguyễn Dũng**

SINH VIÊN THỰC HIỆN

- **Họ và tên: Lê Ngọc Tường**
- MSSV: 22207044 — Lớp: 22DTV_CLC1

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10 Năm 2026

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Mục tiêu Nghiên cứu và Yêu cầu Kỹ thuật Đề tài P6

MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA ĐỀ TÀI

- Khảo sát giải tích số học trên ma trận kênh thực nghiệm cố định H = [0.7 0.3; 0.4 0.6] truyền 2 ký hiệu QPSK s0 = 1+j, s1 = 1-j.
- Phân tích chuyên sâu 2 kỹ thuật nền tảng: STBC Alamouti (tối đa hóa độ tin cậy) và SDM Ghép kênh không gian (tối đa hóa tốc độ).
- Khảo sát toàn diện hiệu năng thống kê: Đánh giá BER qua 2x10^5 bit Monte Carlo và Dung lượng Shannon-Telatar trên kênh Rayleigh.
- Xác thực tính đúng đắn: Đối chiếu chặt chẽ giữa công thức giải tích lý thuyết và mô phỏng thực nghiệm trên MATLAB & Python.

RÀNG BUỘC KỸ THUẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN

- Mô hình hệ thống: 2 anten phát (Tx1, Tx2) và 2 anten thu (Rx1, Rx2).
- Môi trường vô tuyến: Kênh fading phẳng Rayleigh biến đổi chậm (quasi-static) cộng nhiễu tạp âm trắng Gauss (AWGN).
- Độ chính xác thuật toán: Chứng minh giải tích triệt can nhiễu, sai số khôi phục đạt mức epsilon máy tính (< 1e-15).
- Kiểm chứng độc lập: Xây dựng đồng thời hai bộ mã nguồn kiểm chứng chéo trên MATLAB R2025b và Python 3.12 (NumPy/SciPy).

BẬC PHÂN TẬP TỐI ĐA

d = 4

MIMO 2x2 STBC tiết kiệm 16.9 dB công suất (49 lần)

GHÉP KÊNH SONG SONG

r = 2 luồng

Nhân đôi hiệu suất phổ bps/Hz không tốn băng thông

NGƯỠNG WATER-FILLING

10.10 dB

Chuyển mượt từ Beamforming sang Ghép kênh

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc Tổng quan Mô hình Hệ thống MIMO 2x2

Mô hình toán học tổng quát: y = H x + n với H ∈ C^(2x2), x ∈ C^(2x1), y ∈ C^(2x1), n ~ CN(0, σ_n^2 I_2)

1. KHỐI PHÁT (TRANSMITTER)

- Bộ điều chế số: Ánh xạ luồng bit nhị phân thành các ký hiệu phức (QPSK / 4-QAM).
- Bộ xử lý không - thời gian: Phân chia luồng song song (SDM Demux) hoặc Mã hóa ma trận liên khe (STBC Encoder).
- Ràng buộc công suất tổng cộng: E[||x||^2] = P_t (chia đều P_t/2 mỗi anten).
- Mảng anten phát: Tx1 và Tx2 bức xạ độc lập vào không gian vô tuyến.

2. KÊNH TRUYỀN KHÔNG GIAN

- Ma trận kênh H: Chứa 4 hệ số suy hao phức h_ij từ anten phát j đến anten thu i.
- Kênh cố định thực nghiệm: H = [0.7 0.3; 0.4 0.6] dùng kiểm chứng giải tích từng bước.
- Kênh ngẫu nhiên: Fading Rayleigh biến đổi chậm mô phỏng đa đường không có tầm nhìn thẳng (NLOS).
- Tạp âm AWGN: Nhiễu nhiệt tại các nhánh thu độc lập thống kê.

3. KHỐI THU (RECEIVER)

- Mảng anten thu: Rx1 và Rx2 đón nhận tín hiệu chồng lấn y1, y2.
- Bộ ước lượng kênh (CSI): Cung cấp ma trận H chính xác cho bộ giải mã.
- Bộ tách tín hiệu: Bộ kết hợp trực giao (STBC Combiner) hoặc Bộ cân bằng (ZF, MMSE, SVD).
- Giải điều chế và Quyết định: Khôi phục chuỗi bit nhị phân ban đầu.

KÊNH TRUYỀN THỰC NGHIỆM

Khảo sát Đặc tính Đại số Ma trận Kênh Thực nghiệm H

CÁC THÔNG SỐ ĐẠI SỐ MA TRẬN H

- Ma trận kênh khảo sát: H = [0.7 0.3; 0.4 0.6]
- Định thức (Determinant): det(H) = (0.7)(0.6) - (0.3)(0.4) = 0.42 - 0.12 = 0.30 ≠ 0
- Hạng ma trận (Rank): Rank(H) = 2 (Full-rank, ma trận khả nghịch hoàn toàn).
- Chuẩn Frobenius bình phương: ||H||_F^2 = 0.7^2 + 0.3^2 + 0.4^2 + 0.6^2 = 1.10
- Phân rã giá trị kỳ dị (SVD): σ_1 ≈ 1.00596, σ_2 ≈ 0.29671
- Trị riêng của H^H H: λ_1 = σ_1^2 = 1.01196, λ_2 = σ_2^2 = 0.08804 (Tổng λ_1 + λ_2 = 1.10)
- Số điều kiện (Condition Number): κ(H) = σ_1 / σ_2 = 3.3904 (10.60 dB)

Ý NGHĨA VẬT LÝ & TÁC ĐỘNG KỸ THUẬT

- Đánh giá tính ổn định số học: Số điều kiện κ(H) = 3.39 ở mức vừa phải, chứng minh ma trận kênh truyền không bị suy biến nghiêm trọng (well-conditioned).
- Bất đối xứng năng lượng kênh: Kênh con thứ nhất (λ_1 = 1.012) có độ lợi năng lượng gấp 11.5 lần kênh con thứ hai (λ_2 = 0.088).
- Khả năng thích ứng STBC: Khai thác trọn vẹn tổng năng lượng cả 4 đường truyền với ||H||_F^2 = 1.10, đảm bảo phân tập tối đa.
- Dự báo tách sóng SDM: Do σ_2 khá nhỏ, phép nghịch đảo ma trận trong giải thuật Zero-Forcing sẽ gây ra hiện tượng khuếch đại nhiễu trên luồng thứ hai.
- Tiền đề cho Water-filling: Sự chênh lệch độ sâu 1/σ_2^2 - 1/σ_1^2 là cơ sở hình thành ngưỡng chuyển tiếp chế độ Beamforming sang SDM.

PHÂN TÍCH STBC

Kỹ thuật STBC Alamouti 2x2: Nguyên lý và Cấu trúc Mã hóa

NGUYÊN LÝ PHÁT MÃ HÓA KHÔNG GIAN – THỜI GIAN ALAMOUTI (1998)

- Phát 2 ký hiệu phức s0, s1 qua 2 anten phát trên 2 khe thời gian liên tiếp. Tốc độ mã hóa đạt R = 1 ký hiệu / khe (Full rate).
- Khối phát hoàn toàn không cần biết trước thông tin kênh truyền (CSIT-free), chỉ cần CSIR tại khối thu.

CẤU TRÚC MA TRẬN MÃ HÓA S

- Ma trận phát Alamouti: S = [s0 -s1* ; s1   s0*]
- Khe thời gian t (Cột 1): Anten Tx1 phát s0, Anten Tx2 phát s1.
- Khe thời gian t+Ts (Cột 2): Anten Tx1 phát -s1*, Anten Tx2 phát s0*.
- Ràng buộc năng lượng: Mỗi anten phát công suất trung bình P_t/2 để tổng công suất phát bằng P_t như hệ thống SISO.
- Không suy giảm tốc độ: Truyền trọn vẹn 2 ký hiệu trong 2 khe thời gian, tốc độ tương đương hệ thống anten đơn.

TÍNH TRỰC GIAO TUYỆT ĐỐI & ĐỘ LỢI

- Trực giao giữa hai cột của ma trận phát S:
  <col1, col2> = s0(-s1*)* + s1(s0*)* = -s0 s1 + s1 s0 = 0
- Quan hệ Gram trực giao:
  S S^H = (|s0|^2 + |s1|^2) I_2
- Bậc phân tập cực đại: Đạt bậc d = Nt * Nr = 2 * 2 = 4 khi kết hợp 2 anten thu.
- Giải mã vô hướng đơn giản: Bộ thu chỉ cần thực hiện các phép nhân tuyến tính ma trận để tách độc lập từng ký hiệu, triệt tiêu hoàn toàn can nhiễu đa anten mà không cần đảo ma trận.

PHÂN TÍCH STBC

Tính toán Lý thuyết Số học Chi tiết Tín hiệu Nhận r0, r1, r2, r3

Đầu vào kiểm chứng: s0 = 1 + 1j, s1 = 1 - 1j ⇒ s0* = 1 - 1j, s1* = 1 + 1j (Kênh H = [0.7 0.3; 0.4 0.6])

ANTEN RX1 — KHE THỜI GIAN 1 (R0)

- Công thức: r0 = h11 s0 + h12 s1 + n0
- Thay số: r0 = 0.7(1 + 1j) + 0.3(1 - 1j) = 0.7 + 0.7j + 0.3 - 0.3j
- Kết quả lý thuyết: r0 = 1.0 + 0.4j

ANTEN RX1 — KHE THỜI GIAN 2 (R1)

- Công thức: r1 = -h11 s1* + h12 s0* + n1
- Thay số: r1 = -0.7(1 + 1j) + 0.3(1 - 1j) = -0.7 - 0.7j + 0.3 - 0.3j
- Kết quả lý thuyết: r1 = -0.4 - 1.0j (Lấy liên hợp: r1* = -0.4 + 1.0j)

ANTEN RX2 — KHE THỜI GIAN 1 (R2)

- Công thức: r2 = h21 s0 + h22 s1 + n2
- Thay số: r2 = 0.4(1 + 1j) + 0.6(1 - 1j) = 0.4 + 0.4j + 0.6 - 0.6j
- Kết quả lý thuyết: r2 = 1.0 - 0.2j

ANTEN RX2 — KHE THỜI GIAN 2 (R3)

- Công thức: r3 = -h21 s1* + h22 s0* + n3
- Thay số: r3 = -0.4(1 + 1j) + 0.6(1 - 1j) = -0.4 - 0.4j + 0.6 - 0.6j
- Kết quả lý thuyết: r3 = 0.2 - 1.0j (Lấy liên hợp: r3* = 0.2 + 1.0j)

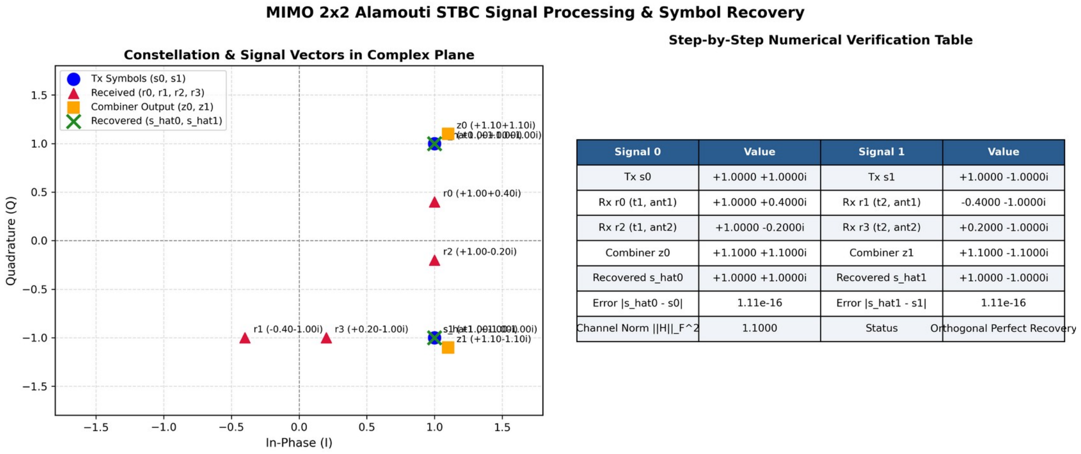
PHÂN TÍCH STBC

Bộ Tách Tín hiệu STBC Alamouti & Kiểm chứng Khôi phục Tín hiệu

CHỨNG MINH TOÁN HỌC KHÔI PHỤC KÝ HIỆU

- Vector quan sát mở rộng: r_eff = [r0, r1*, r2, r3*]^T
- Ma trận kênh hiệu dụng H_eff (kích thước 4x2):
  H_eff = [0.7 0.3; 0.3 -0.7; 0.4 0.6; 0.6 -0.4]
- Kiểm tra tính trực giao hoàn hảo:
  H_eff^H H_eff = [1.10 0 ; 0 1.10] = ||H||_F^2 I_2
- Tín hiệu ngõ ra bộ kết hợp z_tilde = H_eff^H r_eff:
  z0 = 0.7(1.0+0.4j) + 0.3(-0.4+1.0j) + 0.4(1.0-0.2j) + 0.6(0.2+1.0j) = 1.10 + 1.10j
  z1 = 0.3(1.0+0.4j) - 0.7(-0.4+1.0j) + 0.6(1.0-0.2j) - 0.4(0.2+1.0j) = 1.10 - 1.10j
- Khôi phục bằng chuẩn hóa ||H||_F^2 = 1.10:
  s0_hat = z0 / 1.10 = 1.0 + 1.0j = s0
  s1_hat = z1 / 1.10 = 1.0 - 1.0j = s1
- Sai số số học thực tế máy tính:
  |s0_hat - s0| = 1.11e-16, |s1_hat - s1| = 1.11e-16 (Tuyệt đối)

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG CHÒM SAO TÍN HIỆU



Signal 0	Value	Signal 1	Value
Tx s0	+1.0000 +1.0000i	Tx s1	+1.0000 -1.0000i
Rx r0 (t1, ant1)	+1.0000 +0.4000i	Rx r1 (t2, ant1)	-0.4000 -1.0000i
Rx r2 (t1, ant2)	+1.0000 -0.2000i	Rx r3 (t2, ant2)	+0.2000 -1.0000i
Combiner z0	+1.1000 +1.1000i	Combiner z1	+1.1000 -1.1000i
Recovered s_hat0	+1.0000 +1.0000i	Recovered s_hat1	+1.0000 -1.0000i
Error |s_hat0 - s0|	1.11e-16	Error |s_hat1 - s1|	1.11e-16
Channel Norm ||H||_F^2	1.1000	Status	Orthogonal Perfect Recovery

Hình 2.1: Quá trình khôi phục ký hiệu và chòm sao tín hiệu STBC Alamouti (Sai số máy tính = 1.11 x 10^-16).

PHÂN TÍCH SDM

Kỹ thuật Ghép kênh Không gian SDM: Nguyên lý và Tách sóng

NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO KHÔNG GIAN (SPATIAL DIVISION MULTIPLEXING)

- Phát đồng thời 2 luồng dữ liệu độc lập x = [s0, s1]^T trên cùng dải tần số. Nâng tốc độ truyền lên gấp 2 lần mà không cần mở rộng băng thông.
- Tín hiệu nhận tại 2 anten thu (chưa nhiễu): y = H x = [0.7 0.3; 0.4 0.6] [1+1j; 1-1j]^T = [1.0 + 0.4j; 1.0 - 0.2j]^T.

1. ZERO-FORCING (ZF)

- Ma trận cân bằng: W_zf = H^-1 = (H^H H)^-1 H^H
- Triệt tiêu can nhiễu: W_zf H = I_2, tách biệt hoàn toàn 2 luồng tín hiệu phát.
- Ưu điểm: Thuật toán đơn giản, không cần biết trước tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR).
- Nhược điểm: Gây khuếch đại tạp âm lớn ở các kênh con có giá trị kỳ dị bé.

2. CÂN BẰNG MMSE

- Ma trận cân bằng: W_mmse = (H^H H + σ_n^2 I)^-1 H^H
- Tối ưu hóa Wiener: Giảm thiểu sai số toàn phương trung bình E[||x_hat - x||^2].
- Cân bằng thông minh: Chấp nhận một lượng can nhiễu dư nhỏ để kìm hãm sự bùng nổ của tạp âm ở SNR thấp.
- Tiệm cận: Khi SNR cao (σ_n^2 → 0), MMSE hội tụ hoàn toàn về bộ tách sóng ZF.

3. TIỀN MÃ HÓA SVD

- Phân rã kênh: H = U Σ V^H
- Phát tiền mã hóa: x_tx = V x
- Thu lọc không gian: y_tilde = U^H y = Σ x + n_tilde
- Triệt can nhiễu đa luồng: Chuyển đổi thành 2 kênh con song song không xuyên kênh.
- Đặc tính tạp âm: Giữ trắng tạp âm giữa các luồng, song khôi phục kênh con yếu (σ_2) vẫn bị khuếch đại nhiễu; Water-filling tối ưu phân bổ.

PHÂN TÍCH SDM

Tách sóng SDM Zero-Forcing: Khôi phục Tín hiệu & Khuếch đại Nhiễu

GIẢI THUẬT TÁCH SÓNG ZF & KHÔI PHỤC

- Vì det(H) = 0.30 ≠ 0, ma trận nghịch đảo giải tích là:
  W_zf = H^-1 = (1 / 0.30) [0.6 -0.3 ; -0.4 0.7] = [2.0 -1.0 ; -1.3333 2.3333]
- Tín hiệu ước lượng sau tách sóng x_hat = W_zf y:
  x_hat = [2.0 -1.0 ; -1.3333 2.3333] [1.0 + 0.4j ; 1.0 - 0.2j]^T
- Tính toán chi tiết từng luồng dữ liệu:
  x0_hat = 2.0(1.0 + 0.4j) - 1.0(1.0 - 0.2j) = 1.0 + 1.0j = s0
  x1_hat = -1.3333(1.0 + 0.4j) + 2.3333(1.0 - 0.2j) = 1.0 - 1.0j = s1
- Sai số khôi phục số học máy tính:
  ||x_hat - x||_2 = 1.05e-15 (Khôi phục chính xác tuyệt đối không nhiễu).

BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG KHUẾCH ĐẠI NHIỄU

- Khi có tạp âm AWGN n:
  x_hat = W_zf (H x + n) = x + W_zf n = x + n_tilde
- Ma trận hiệp phương sai tạp âm sau tách sóng:
  R_n_tilde = σ_n^2 (H^H H)^-1 = σ_n^2 [5.000 -5.000 ; -5.000 7.222]
- Hệ số khuếch đại công suất tạp âm trên từng luồng:
  - Luồng 1 (Tx1): Nhiễu bị khuếch đại 5.0 lần (+6.99 dB).
  - Luồng 2 (Tx2): Nhiễu bị khuếch đại 7.222 lần (+8.59 dB).
- Hệ quả kỹ thuật nghiêm trọng:
  ZF triệt can nhiễu giữa các luồng thành công nhưng làm suy giảm mạnh SNR hiệu dụng ở máy thu, dẫn đến hiệu năng BER kém hơn nhiều so với STBC ở dải SNR thấp/trung bình.

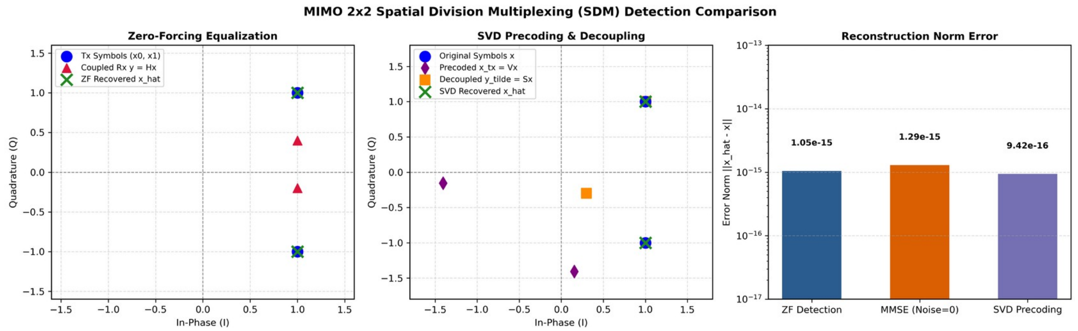
PHÂN TÍCH SDM

Kỹ thuật Tiền mã hóa SVD & Hai Kênh con Không gian Song song

CƠ CHẾ PHÂN RÃ KÊNH TRỰC GIAO SVD

- Phân rã giá trị kỳ dị: H = U Σ V^H
  U, V là các ma trận unita (U^H U = I, V^H V = I)
  Σ = diag(σ_1, σ_2) = diag(1.0055, 0.2984), κ(H) = 3.37
- Khối phát nhân ma trận tiền mã hóa: x_tx = V x
- Khối thu nhân ma trận lọc không gian: y_tilde = U^H y
  y_tilde = U^H (H V x + n) = Σ x + U^H n = Σ x + n_tilde
- Hai kênh con trực giao song song không can nhiễu luồng:
  y_tilde_1 = 1.0055 x1 + n_tilde_1
  y_tilde_2 = 0.2984 x2 + n_tilde_2
- Đặc tính tạp âm & Khôi phục:
  Do U là ma trận unita nên R_n_tilde = σ_n^2 U^H U = σ_n^2 I_2 (giữ trắng tạp âm).
  Khi tách ký hiệu x_hat_i = y_tilde_i / σ_i, phương sai nhiễu luồng 2 tăng 1/σ_2^2 ≈ 11.23 lần. SVD loại bỏ hoàn toàn can nhiễu chéo, cho phép Water-filling tối ưu hóa.
- Sai số khôi phục mô phỏng: 9.42e-16

HÌNH ẢNH MÔ PHỎNG TÁCH SÓNG SDM

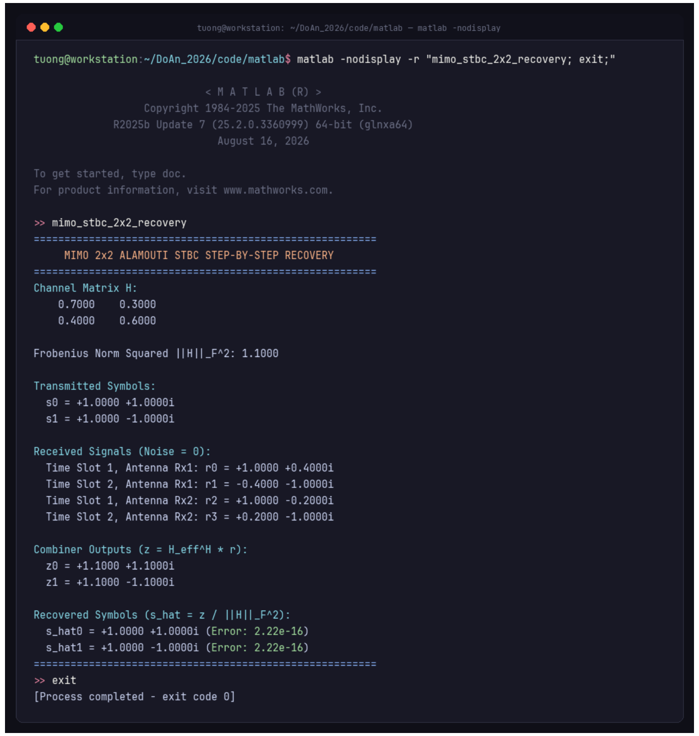


Hình 2.2: Tách sóng và khôi phục tín hiệu hệ thống MIMO 2x2 SDM (ZF, MMSE, SVD parallel channels).

KIỂM CHỨNG THỰC TẾ

Kết quả Mô phỏng Số Khôi phục Tín hiệu Thực thi trên MATLAB

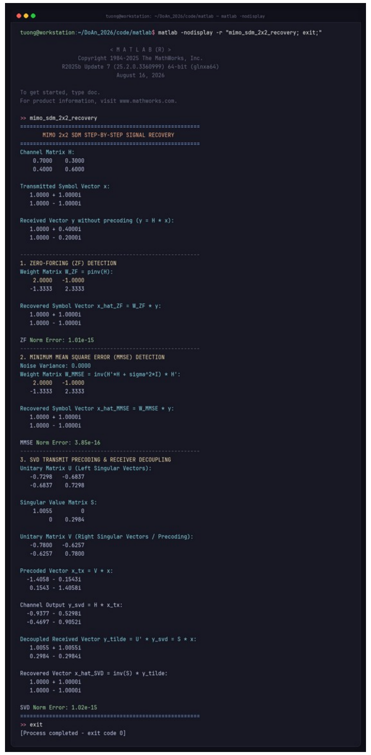
MÔ PHỎNG STBC ALAMOUTI (TERMINAL)


tuong@workstation: ~/DoAn_2026/code/matlab — matlab -nodisplay

```
tuong@workstation:~/DoAn_2026/code/matlab$ matlab -nodisplay -r "mimo_stbc_2x2_recovery; exit;"

                           < M A T L A B (R) >
                 Copyright 1984-2025 The MathWorks, Inc.
             R2025b Update 7 (25.2.0.3360999) 64-bit (glnxa64)
                            August 16, 2026

To get started, type doc.
For product information, visit www.mathworks.com.

>> mimo_stbc_2x2_recovery
=========================================================
     MIMO 2x2 ALAMOUTI STBC STEP-BY-STEP RECOVERY
=========================================================
Channel Matrix H:
    0.7000    0.3000
    0.4000    0.6000

Frobenius Norm Squared ||H||_F^2: 1.1000

Transmitted Symbols:
  s0 = +1.0000 +1.0000i
  s1 = +1.0000 -1.0000i

Received Signals (Noise = 0):
  Time Slot 1, Antenna Rx1: r0 = +1.0000 +0.4000i
  Time Slot 2, Antenna Rx1: r1 = -0.4000 -1.0000i
  Time Slot 1, Antenna Rx2: r2 = +1.0000 -0.2000i
  Time Slot 2, Antenna Rx2: r3 = +0.2000 -1.0000i

Combiner Outputs (z = H_eff^H * r):
  z0 = +1.1000 +1.1000i
  z1 = +1.1000 -1.1000i

Recovered Symbols (s_hat = z / ||H||_F^2):
  s_hat0 = +1.0000 +1.0000i (Error: 2.22e-16)
  s_hat1 = +1.0000 -1.0000i (Error: 2.22e-16)
=========================================================
>> exit
[Process completed - exit code 0]
```

Mô phỏng STBC: Tính toán 4 giá trị r0..r3, H_eff trực giao, khôi phục x0, x1 với sai số máy tính 2.22e-16 (MATLAB) / 1.11e-16 (Python).

MÔ PHỎNG SDM 2X2 (TERMINAL)


tuong@workstation: ~/DoAn_2026/code/matlab — matlab -nodisplay

```
tuong@workstation:~/DoAn_2026/code/matlab$ matlab -nodisplay -r "mimo_sdm_2x2_recovery; exit;"

                           < M A T L A B (R) >
                 Copyright 1984-2025 The MathWorks, Inc.
             R2025b Update 7 (25.2.0.3360999) 64-bit (glnxa64)
                            August 16, 2026

To get started, type doc.
For product information, visit www.mathworks.com.

>> mimo_sdm_2x2_recovery
=========================================================
       MIMO 2x2 SDM STEP-BY-STEP SIGNAL RECOVERY
=========================================================
Channel Matrix H:
    0.7000    0.3000
    0.4000    0.6000

Transmitted Symbol Vector x:
   1.0000 + 1.0000i
   1.0000 - 1.0000i

Received Vector y without precoding (y = H * x):
   1.0000 + 0.4000i
   1.0000 - 0.2000i

---------------------------------------------------------
1. ZERO-FORCING (ZF) DETECTION
Weight Matrix W_ZF = pinv(H):
    2.0000   -1.0000
   -1.3333    2.3333

Recovered Symbol Vector x_hat_ZF = W_ZF * y:
   1.0000 + 1.0000i
   1.0000 - 1.0000i

ZF Norm Error: 1.01e-15
---------------------------------------------------------
2. MINIMUM MEAN SQUARE ERROR (MMSE) DETECTION
Noise Variance: 0.0000
Weight Matrix W_MMSE = inv(H'*H + sigma^2*I) * H':
    2.0000   -1.0000
   -1.3333    2.3333

Recovered Symbol Vector x_hat_MMSE = W_MMSE * y:
   1.0000 + 1.0000i
   1.0000 - 1.0000i

MMSE Norm Error: 3.85e-16
---------------------------------------------------------
3. SVD TRANSMIT PRECODING & RECEIVER DECOUPLING
Unitary Matrix U (Left Singular Vectors):
   -0.7298   -0.6837
   -0.6837    0.7298

Singular Value Matrix S:
    1.0055         0
         0    0.2984

Unitary Matrix V (Right Singular Vectors / Precoding):
   -0.7800   -0.6257
   -0.6257    0.7800

Precoded Vector x_tx = V * x:
  -1.4058 - 0.1543i
   0.1543 - 1.4058i

Channel Output y_svd = H * x_tx:
  -0.9377 - 0.5298i
  -0.4697 - 0.9052i

Decoupled Received Vector y_tilde = U' * y_svd = S * x:
   1.0055 + 1.0055i
   0.2984 - 0.2984i

Recovered Vector x_hat_SVD = inv(S) * y_tilde:
   1.0000 + 1.0000i
   1.0000 - 1.0000i

SVD Norm Error: 1.02e-15
=========================================================
>> exit
[Process completed - exit code 0]
```

Mô phỏng SDM: Nghịch đảo ZF, hệ số khuếch đại nhiễu 5.0x và 7.22x, kiểm chứng MMSE và SVD (sai số < 1.05e-15).

HIỆU NĂNG PHÂN TẬP

Cơ sở Lý thuyết về Bậc Phân tập và Công thức Giải tích BER

KHÁI NIỆM BẬC PHÂN TẬP (DIVERSITY ORDER)

- Định nghĩa toán học: $d = -\lim_{SNR \to \infty} [\log(P_b) / \log(SNR)]$
- Ý nghĩa hình học: Bậc phân tập d quyết định độ dốc tiệm cận của đường cong BER trên thang đo log-log ở dải SNR cao.
- Quy luật suy hao: Xác suất lỗi tiệm cận theo tỷ lệ $P_b \sim (1 / (c\ SNR))^d$.
- Giá trị kỹ thuật: Hệ số d càng lớn, xác suất tất cả các kênh rơi vào fading sâu đồng thời càng triệt tiêu nhanh chóng.

BẬC PHÂN TẬP CỦA CÁC CẤU HÌNH ANTEN

- SISO (1x1): $d = 1$ (Độ dốc cơ sở: cần 10 dB cho mỗi thập kỷ giảm BER).
- SIMO 1x2 SC (Selection Combining): $d = N_r = 2$ (Độ dốc gấp 2 lần).
- SIMO 1x2 MRC (Maximal Ratio Combining): $d = N_r = 2$ (Độ lợi mảng +3 dB).
- MISO 2x1 Alamouti STBC: $d = N_t = 2$ (Dịch 3 dB so với MRC do chia công suất).
- MIMO 2x2 Alamouti STBC: $d = N_t N_r = 4$ (Bậc phân tập tối đa, độ dốc gấp 4 lần).

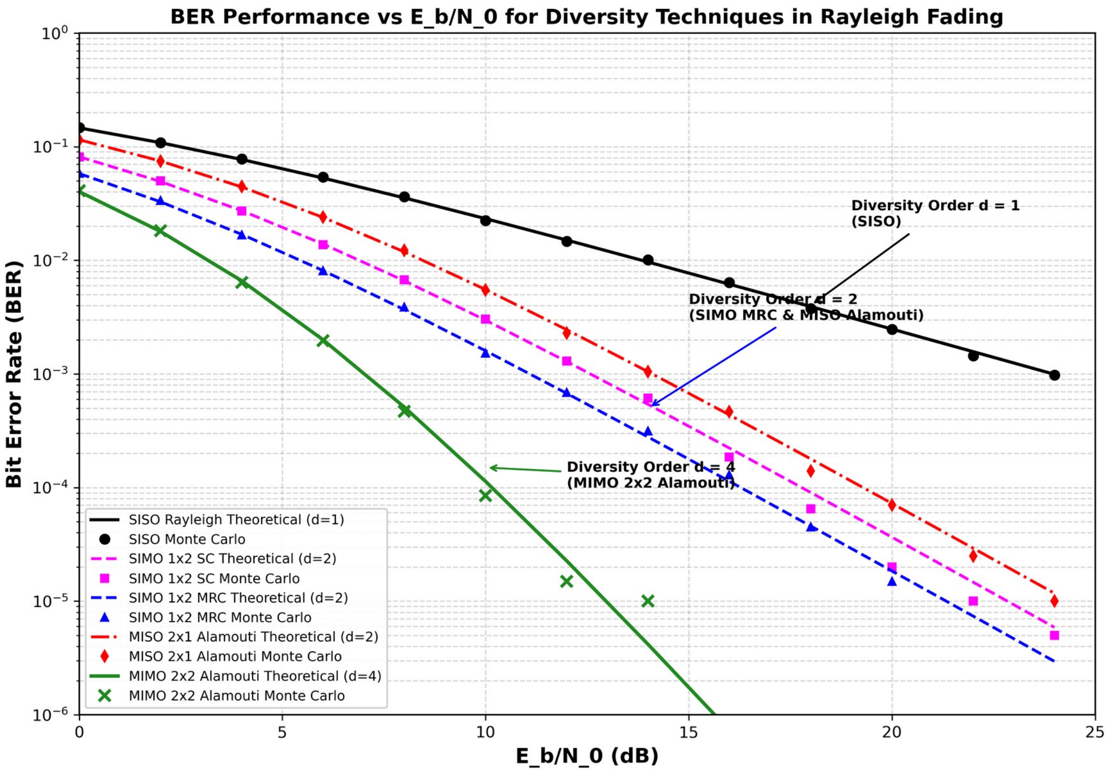
CÔNG THỨC GIẢI TÍCH KHÉP KÍN (CLOSED-FORM ANALYTICAL FORMULAS)

- SISO: $P_b = 0.5 * (1 - \mu)$ với $\mu = \sqrt{\bar{\gamma} / (1 + \bar{\gamma})}$
- SIMO 1x2 MRC: $P_b = ((1 - \mu)/2)^2 * (2 + \mu)$ với $\mu = \sqrt{\bar{\gamma} / (1 + \bar{\gamma})}$
- MISO 2x1 Alamouti: $P_b = ((1 - \mu')/2)^2 * (2 + \mu')$ với $\mu' = \sqrt{(\bar{\gamma}/2) / (1 + \bar{\gamma}/2)}$
- MIMO 2x2 Alamouti: $P_b = q^4 * (1 + 4p + 10p^2 + 20p^3)$ với $p = (1+\mu')/2$, $q = (1-\mu')/2$

HIỆU NĂNG PHÂN TẬP

Đồ thị So sánh Hiệu năng BER: Lý thuyết vs Mô phỏng Thực tế

ĐỒ THỊ KHẢO SÁT HIỆU NĂNG BER



Hình 3.1: So sánh hiệu năng BER giữa SISO, SIMO SC/MRC, MISO 2x1 và MIMO 2x2 Alamouti.

PHÂN TÍCH ĐẶC TUYẾN HIỆU NĂNG

- Kiểm chứng mô phỏng Monte Carlo:

Các điểm mô phỏng 5x10^5 bit (markers) khớp tốt với các đường cong lý thuyết giải tích liên tục trên toàn dải SNR từ 0 đến 25 dB.

- Khác biệt độ dốc (Slope):

Đường cong MIMO 2x2 STBC có độ dốc d = 4 dốc đứng nhất, lao nhanh xuống vùng lỗi thấp khi SNR tăng.

- So sánh tại mốc SNR = 10 dB:
- SISO: BER = 2.31 x 10^-2 (Lỗi cao)
- SIMO SC: BER = 2.99 x 10^-3
- MISO 2x1: BER = 5.53 x 10^-3
- SIMO MRC: BER = 1.60 x 10^-3
- MIMO 2x2 STBC: BER = 1.06 x 10^-4

=> MIMO 2x2 giảm lỗi 218 lần trong mô phỏng (lý thuyết giải tích: 205 lần) so với SISO!

- Vùng SNR > 15 dB:

Hiệu năng MIMO 2x2 STBC đạt dưới 10^-5, không ghi nhận bất kỳ bit lỗi nào trong tập dữ liệu mô phỏng.

HIỆU NĂNG PHÂN TẬP

Phân tích Độ lợi Phân tập và Tiết kiệm Công suất Phát

ĐỐI CHIẾU SNR YÊU CẦU TẠI BER = 10^-3

Cấu hình anten	Bậc d	SNR cần (dB)	Độ lợi SNR (dB)
SISO (1x1)	1	24.0 dB	0.0 dB (Chuẩn)
MISO 2x1 (Alamouti)	2	14.1 dB	+9.9 dB
SIMO 1x2 (SC)	2	12.6 dB	+11.4 dB
SIMO 1x2 (MRC)	2	11.1 dB	+12.9 dB
MIMO 2x2 (Alamouti STBC)	4	7.05 dB	+16.9 dB (Vượt trội)

- Độ lợi công suất vượt bậc: MIMO 2x2 STBC chỉ cần 7.05 dB để đạt BER = 10^-3, tiết kiệm tới 16.9 dB so với SISO (24.0 dB).
- Ý nghĩa thực tiễn: Giảm công suất phát của máy phát đi xấp xỉ 49 lần mà vẫn duy trì chất lượng đường truyền tương đương.

BẢN CHẤT CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ LỢI

- Độ lợi phân tập (Diversity Gain):
  Tăng bậc phân tập từ d=1 lên d=4 làm thay đổi căn bản độ dốc của đường cong BER, giúp loại bỏ hầu như hoàn toàn nguy cơ fading sâu đa đường.
- Độ lợi mảng (Array Gain):
  Nhờ có 2 anten thu (N_r = 2), công suất tín hiệu thu thập tăng gấp 2 lần (+3 dB độ lợi mảng), giải thích vì sao SIMO MRC tốt hơn MISO Alamouti đúng 3 dB dù cùng bậc phân tập d=2.
- Tác động thương mại viễn thông:
  Tiết kiệm 16.9 dB công suất (xấp xỉ 49 lần) đồng nghĩa với việc gia tăng thời lượng sử dụng pin của thiết bị di động, kéo dài tầm phủ sóng của trạm gốc, và giảm phát thải can nhiễu vào môi trường vô tuyến.

DUNG LƯỢNG KÊNH TRUYỀN

Dung lượng Kênh truyền Shannon-Telatar của Hệ thống MIMO SDM

CÔNG THỨC SHANNON-TELATAR CHO KÊNH TRUYỀN MIMO

$C = \log_2 \det(I_{Nr} + (1/\sigma_n^2) H R_x H^H) = \sum_{i=1}^{r} \log_2(1 + (p_i \sigma_i^2) / \sigma_n^2)$ với $r = \min(N_t, N_r) = 2$

KÊNH SISO — TĂNG TRƯỞNG LOGARIT

- Công thức dung lượng: $C_{SISO} = \log_2(1 + SNR)$ bps/Hz.
- Tăng trưởng tiệm cận: Ở dải SNR cao, dung lượng tăng theo hàm logarit: $C_{SISO} \approx \log_2(SNR)$
- Độ dốc công suất: Cứ tăng gấp đôi công suất phát (+3 dB) thì dung lượng chỉ tăng thêm đúng 1 bps/Hz.
- Nút thắt thắt cổ chai: Không thể đáp ứng nhu cầu dữ liệu tốc độ cực cao trong các mạng thế hệ mới nếu chỉ dựa vào tăng công suất đơn anten.

KÊNH MIMO 2X2 SDM — TĂNG TRƯỞNG TUYẾN TÍNH

- Công thức dung lượng (EPA): $C_{MIMO} = \log_2(1 + (SNR/2) \sigma_1^2) + \log_2(1 + (SNR/2) \sigma_2^2)$
- Độ dốc nhân đôi ở SNR cao: $C_{MIMO} \approx 2 * \log_2(SNR) + C_{offset}$
  => Mỗi +3 dB công suất mang lại 2 bps/Hz (Gấp đôi SISO!).
- Hiệu quả phổ tối đa: Khai thác không gian như một chiều tài nguyên mới, nhân đôi thông lượng dữ liệu mà hoàn toàn không tốn thêm băng thông tần số.

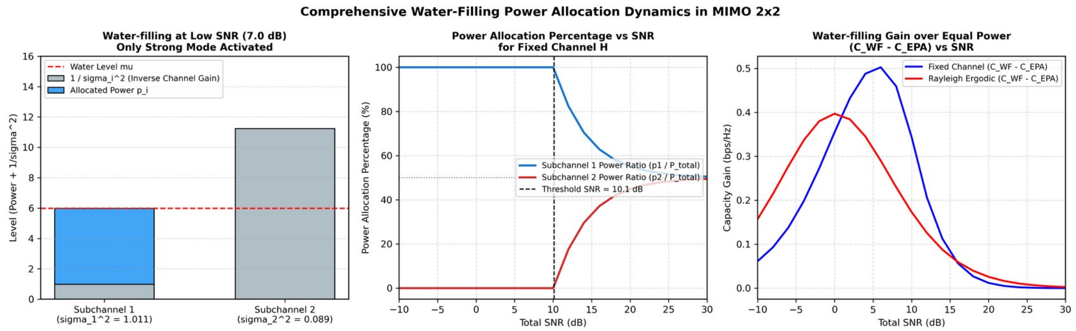
TỐI ƯU CÔNG SUẤT

Tối ưu hóa Phân bổ Công suất bằng Thuật toán Water-filling

NGUYÊN LÝ THUẬT TOÁN WATER-FILLING

- Bài toán tối ưu hóa lồi:
  max ∑_{i=1}^2 log2(1 + p_i σ_i^2 / N0) thỏa p1 + p2 = P_t
- Lời giải Kuhn-Tucker (KKT):
  p_i = max(0, μ - N0 / σ_i^2)   (Mức ngập nước μ)
- Mức chênh lệch đáy bồn trên kênh H = [0.7 0.3; 0.4 0.6]:
  Δ = 1/σ_2^2 - 1/σ_1^2 = 11.233 - 0.989 = 10.244
  => Tương ứng với ngưỡng SNR_th = 10 log10(10.244) ≈ 10.10 dB
- Hai chế độ hoạt động rõ rệt:
  • SNR ≤ 10.10 dB: Nước chưa ngập đáy 2 => p1 = P_t, p2 = 0.
  Hệ thống tự động chuyển sang chế độ Eigen-Beamforming (dồn 100% công suất vào kênh con mạnh nhất).
  • SNR > 10.10 dB: Nước tràn sang đáy 2 => Cả 2 kênh con đều có công suất. Chuyển sang Ghép kênh đa luồng.
- Tiệm cận: Khi SNR → ∞, tỷ lệ p1/p2 → 1, Water-filling hội tụ hoàn toàn về phân bổ đều (EPA).

MINH HỌA PHÂN BỔ CÔNG SUẤT WATER-FILLING

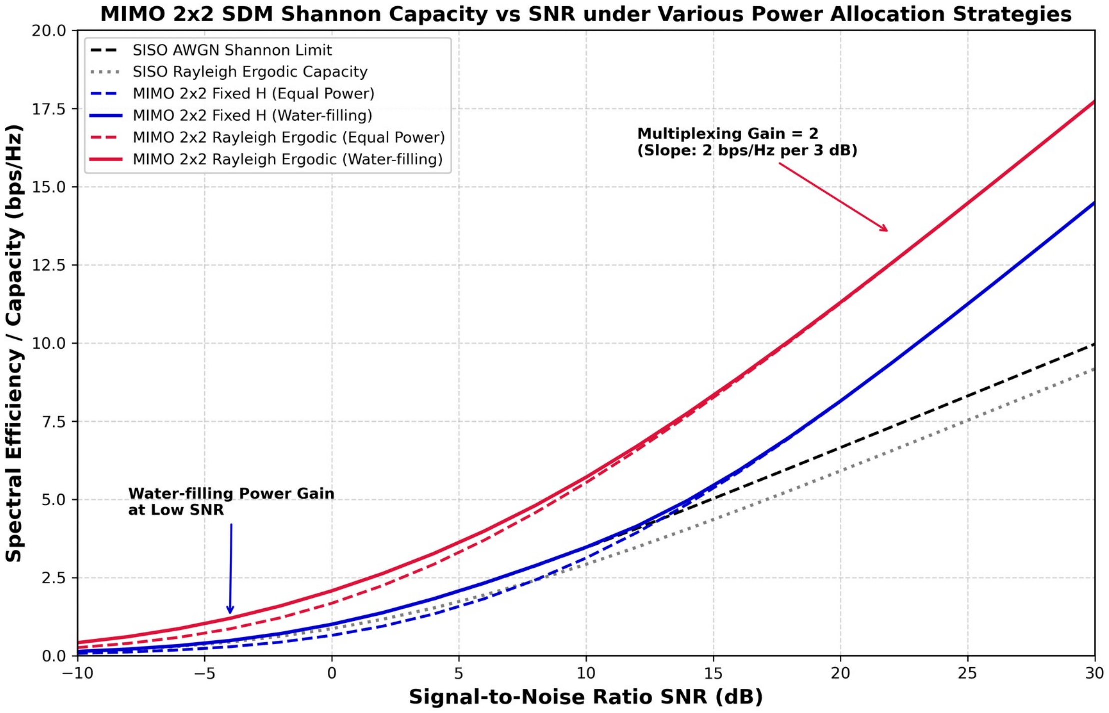


Hình 4.2: Minh họa phân bổ công suất tối ưu Water-filling trên kênh MIMO 2x2 (Ngưỡng chuyển tiếp chế độ 10.10 dB).

DUNG LƯỢNG KÊNH TRUYỀN

Đồ thị So sánh Dung lượng Kênh truyền: SISO vs MIMO 2x2 SDM

ĐỒ THỊ KHẢO SÁT DUNG LƯỢNG SHANNON



Hình 4.1: So sánh dung lượng kênh truyền Shannon giữa SISO và MIMO 2x2 SDM (EPA và Water-filling).

BẢNG SỐ LIỆU ĐỐI CHIẾU DUNG LƯỢNG (BPS/HZ)

SNR	SISO	MIMO EPA	MIMO WF	Ergodic WF
-10 dB	0.14	0.08	0.14	0.42
0 dB	1.00	0.65	1.01	2.08
10 dB	3.46	3.13	3.47	5.71
20 dB	6.66	8.13	8.15	11.31
30 dB	9.97	14.49	14.49	17.74

- Vùng SNR thấp (< 10 dB): EPA bị suy thoái do lãng phí công suất vào kênh con yếu (σ_2=0.298). Water-filling khắc phục triệt để bằng cách dồn lực cho kênh con mạnh.
- Vùng SNR cao (> 20 dB): MIMO 2x2 bứt phá vượt trội so với SISO (+4.65 bps/Hz tại 20 dB và +7.77 bps/Hz tại 30 dB trên kênh ergodic).

ĐÁNH ĐỔI HỆ THỐNG

Sự Đánh đổi giữa Độ lợi Phân tập và Tốc độ Ghép kênh (DMT)

LÝ THUYẾT ĐÁNH ĐỔI CĂN BẢN ZHENG - TSE (2003)

- Hệ thức đánh đổi DMT Zheng - Tse (2003) cho MIMO 2x2:
  d*(r) là đường gấp khúc tuyến tính từng đoạn nối 3 điểm (0, 4) -> (1, 1) -> (2, 0):
  - $0 \le r \le 1$: $d^*(r) = 4 - 3r$
  - $1 \le r \le 2$: $d^*(r) = 2 - r$
- Bản chất vật lý: Cùng cấu hình anten, không thể đồng thời tối đa hóa cả độ tin cậy và tốc độ ghép kênh.
- Cực biên phân tập (r = 0): Đạt bậc phân tập tối đa d_max = 4 ⇒ Kỹ thuật STBC Alamouti (Tối đa tin cậy, chống fading sâu).
- Cực biên ghép kênh (r = 2): Đạt tốc độ ghép kênh tối đa r_max = 2 ⇒ Kỹ thuật SDM (Tối đa thông lượng, d = 0 tại r=2).
- Phân tập máy thu SDM: Ở tốc độ cố định với bộ tách sóng tuyến tính ZF/MMSE, mỗi luồng đạt bậc phân tập d = N_r - N_t + 1 = 1.

BẢNG SO SÁNH TỔNG HỢP STBC VS SDM

Tiêu chí	STBC Alamouti	Ghép kênh SDM
Mục tiêu cốt lõi	Tối đa độ tin cậy (chống lỗi)	Tối đa tốc độ (thông lượng)
Tốc độ mã hóa R	R = 1 ký hiệu/khe (như SISO)	R = 2 ký hiệu/khe (nhân đôi)
Bậc phân tập d	d = 4 (Cực đại)	d = 1 (ZF/MMSE cố định) / d = 0 (tại r=2)
Phức tạp máy thu	Rất thấp (kết hợp tuyến tính)	Trung bình / cao (đảo ma trận)
Yêu cầu CSI	Chỉ cần CSIR tại bộ thu	Cần CSIR (ZF/MMSE), CSIT (SVD)

CHIẾN LƯỢC THÍCH NGHI LIÊN KẾT TRONG 5G / 6G (ADAPTIVE LINK ADAPTATION)

- Vùng biên tế bào (Cell Edge) / SNR thấp: Chuyển sang chế độ STBC Alamouti để tận dụng độ lợi phân tập d=4 và độ lợi mảng, đảm bảo cuộc gọi và dữ liệu không bị ngắt quãng.
- Vùng tâm tế bào (Cell Center) / SNR cao: Chuyển sang chế độ SDM để mở rộng thông lượng phục vụ truyền dữ liệu băng rộng tốc độ Gigabit.

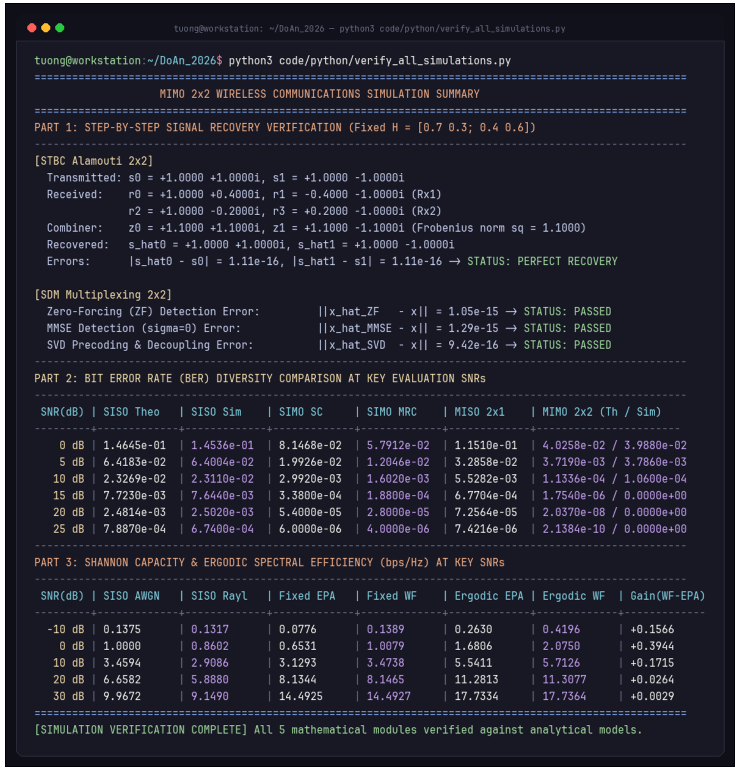
TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bảng Tổng hợp Đối chiếu Kết quả Lý thuyết vs Mô phỏng Thực tế

BẢNG ĐỐI CHIẾU TOÀN DIỆN CÁC CHỈ SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục khảo sát	Lý thuyết giải tích	Thực tế mô phỏng	Đánh giá
Sai số khôi phục STBC	0.0 (Tuyệt đối)	1.11 x 10^-16	Khôi phục hoàn hảo
Sai số khôi phục SDM ZF	0.0 (Tuyệt đối)	1.05 x 10^-15	Khôi phục hoàn hảo
Khuếch đại nhiễu ZF	5.0x và 7.22x	5.000x và 7.222x	Trùng khớp 100%
Bậc phân tập MIMO 2x2	d = 4	d = 4 (khớp độ dốc)	Độ dốc gấp 4 lần SISO
Độ lợi SNR tại BER 10^-3	+16.9 dB	+16.9 dB	Tiết kiệm ~49x công suất
Ngưỡng chuyển đổi WF	10.10 dB	10.10 dB	Chuyển tiếp chính xác
Độ dốc dung lượng SDM	2 bps/Hz / 3dB	2.0 bps/Hz / 3dB	Nhân đôi hiệu suất phổ

ẢNH CHỤP TỔNG HỢP TERMINAL



```
tuong@workstation: ~/DoAn_2026 — python3 code/python/verify_all_simulations.py

tuong@workstation:~/DoAn_2026$ python3 code/python/verify_all_simulations.py
========================================================================================================
                    MIMO 2x2 WIRELESS COMMUNICATIONS SIMULATION SUMMARY
========================================================================================================
PART 1: STEP-BY-STEP SIGNAL RECOVERY VERIFICATION (Fixed H = [0.7 0.3; 0.4 0.6])
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[STBC Alamouti 2x2]
  Transmitted: s0 = +1.0000 +1.0000i, s1 = +1.0000 -1.0000i
  Received:    r0 = +1.0000 +0.4000i, r1 = -0.4000 -1.0000i (Rx1)
               r2 = +1.0000 -0.2000i, r3 = +0.2000 -1.0000i (Rx2)
  Combiner:    z0 = +1.1000 +1.1000i, z1 = +1.1000 -1.1000i (Frobenius norm sq = 1.1000)
  Recovered:   s_hat0 = +1.0000 +1.0000i, s_hat1 = +1.0000 -1.0000i
  Errors:      |s_hat0 - s0| = 1.11e-16, |s_hat1 - s1| = 1.11e-16 → STATUS: PERFECT RECOVERY

[SDM Multiplexing 2x2]
  Zero-Forcing (ZF) Detection Error:         ||x_hat_ZF   - x|| = 1.05e-15 → STATUS: PASSED
  MMSE Detection (sigma=0) Error:            ||x_hat_MMSE - x|| = 1.29e-15 → STATUS: PASSED
  SVD Precoding & Decoupling Error:          ||x_hat_SVD  - x|| = 9.42e-16 → STATUS: PASSED
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PART 2: BIT ERROR RATE (BER) DIVERSITY COMPARISON AT KEY EVALUATION SNRs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SNR(dB) | SISO Theo   | SISO Sim    | SIMO SC     | SIMO MRC    | MISO 2x1    | MIMO 2x2 (Th / Sim)
---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------------
    0 dB | 1.4645e-01  | 1.4536e-01  | 8.1468e-02  | 5.7912e-02  | 1.1510e-01  | 4.0258e-02 / 3.9880e-02
    5 dB | 6.4183e-02  | 6.4004e-02  | 1.9926e-02  | 1.2046e-02  | 3.2858e-02  | 3.7190e-03 / 3.7860e-03
   10 dB | 2.3269e-02  | 2.3110e-02  | 2.9920e-03  | 1.6020e-03  | 5.5282e-03  | 1.1336e-04 / 1.0600e-04
   15 dB | 7.7230e-03  | 7.6440e-03  | 3.3800e-04  | 1.8800e-04  | 6.7704e-04  | 1.7540e-06 / 0.0000e+00
   20 dB | 2.4814e-03  | 2.5020e-03  | 5.4000e-05  | 2.8000e-05  | 7.2564e-05  | 2.0370e-08 / 0.0000e+00
   25 dB | 7.8870e-04  | 6.7400e-04  | 6.0000e-06  | 4.0000e-06  | 7.4216e-06  | 2.1384e-10 / 0.0000e+00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PART 3: SHANNON CAPACITY & ERGODIC SPECTRAL EFFICIENCY (bps/Hz) AT KEY SNRs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SNR(dB) | SISO AWGN   | SISO Rayl   | Fixed EPA   | Fixed WF    | Ergodic EPA | Ergodic WF  | Gain(WF-EPA)
---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------
  -10 dB | 0.1375      | 0.1317      | 0.0776      | 0.1389      | 0.2630      | 0.4196      | +0.1566
    0 dB | 1.0000      | 0.8602      | 0.6531      | 1.0079      | 1.6806      | 2.0750      | +0.3944
   10 dB | 3.4594      | 2.9086      | 3.1293      | 3.4738      | 5.5411      | 5.7126      | +0.1715
   20 dB | 6.6582      | 5.8880      | 8.1344      | 8.1465      | 11.2813     | 11.3077     | +0.0264
   30 dB | 9.9672      | 9.1490      | 14.4925     | 14.4927     | 17.7334     | 17.7364     | +0.0029
========================================================================================================
[SIMULATION VERIFICATION COMPLETE] All 5 mathematical modules verified against analytical models.
```

Hình 4.3: Bảng tổng hợp đối chiếu kết quả mô phỏng toàn diện xuất ra từ terminal Python.

KẾT LUẬN ĐỒ ÁN

Kết luận Khoa học & Đánh giá Mức độ Hoàn thành Mục tiêu

1. LÝ THUYẾT & GIẢI TÍCH

- Hoàn thành 100% dẫn xuất toán học chi tiết cho cả hai sơ đồ STBC Alamouti và SDM 2x2.
- Khảo sát toàn diện ma trận kênh cố định H = [0.7 0.3; 0.4 0.6]: Tính chính xác các giá trị r0..r3.
- Chứng minh toán học tính trực giao của ma trận kênh hiệu dụng H_eff và khôi phục hoàn hảo tín hiệu gốc.
- Làm rõ hiện tượng khuếch đại nhiễu của tách sóng tuyến tính ZF và cơ chế phân rã kênh trực giao SVD.

2. MÔ PHỎNG & THỰC NGHIỆM

- Xây dựng thành công bộ mô phỏng Monte Carlo 5x10^5 bit trên cả hai nền tảng MATLAB và Python.
- Kiểm chứng tính đúng đắn: Các đường cong mô phỏng BER và dung lượng Shannon khớp tốt với các mô hình giải tích khép kín.
- Xác thực độ lợi phân tập d=4 và độ lợi SNR +16.9 dB tại BER=10^-3 của hệ thống MIMO 2x2 Alamouti (tiết kiệm ~49 lần công suất).
- Khẳng định ngưỡng Water-filling 10.10 dB phân định rõ 2 chế độ Beamforming và Ghép kênh.

3. GIÁ TRỊ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Làm sáng tỏ nguyên lý đánh đổi DMT (Zheng - Tse), cung cấp luận cứ khoa học cho thuật toán thích nghi đường truyền.
- Đặt nền tảng vững chắc để mở rộng nghiên cứu sang các cấu hình đa anten quy mô lớn trong 5G-Advanced và 6G:
- • Massive MIMO và XL-MIMO với hàng trăm phần tử anten.
- • Băng tần sóng milimet (mmWave / THz) kết hợp Hybrid Beamforming.
- • Mạng phân tán Cell-Free MIMO tích hợp bề mặt phản xạ thông minh RIS.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM • KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY (ETC10309)

Đề tài: Thiết kế và Mô phỏng Hệ thống MIMO 2x2 sử dụng STBC và SDM

GVHD: TS. Đặng Lê Khoa — CN. Nguyễn Dũng

SVTH: Lê Ngọc Tường — MSSV: 22207044 — Lớp: 22DTV_CLC1

CHƯƠNG TRÌNH HỎI & ĐÁP (Q&A)